

BLOG DESIGN NOTE 02

D1 데이터베이스 설계 - 확정사항 정리 / D1 データベース設計 - 決定事項

작성 기준일 / 作成基準日: 2026-08-29

설계 상태 / 設計状態: 진행 중 - Migration 작성 전

문서 버전 / 文書版: v2 - 다국어 블로그 + 일본어 학습 모듈 반영

1. 공통 설계 원칙 / 共通設計原則

- Cloudflare D1(SQLite 계열)을 사용한다.
- DB 시간은 UTC ISO-8601 문자열로 저장하고 화면에서 JST 로 변환한다.
- 사이트 기본 언어는 `ja`, 지원 언어는 `ja`, `ko` 이다.
- 언어 독립 데이터와 번역 가능한 데이터를 분리한다.
- 주요 콘텐츠는 Soft Delete 를 기본으로 한다.
- 주요 관리자 작업은 `audit_logs`, 게시글 내용 변경은 `post_revisions` 로 추적한다.
- 실제 SQL migration 은 테이블 설계가 확정된 후 작성한다.

2. 전체 테이블 후보 / 全テーブル候補

블로그 / ブログ

```
admins
posts
post_translations
post_revisions
categories
category_translations
tags
tag_translations
post_tags
comments
audit_logs
```

일본어 학습 / 日本語学習

```
japanese_words
japanese_word_examples
jlpt_levels
parts_of_speech
japanese_word_parts_of_speech
japanese_categories
japanese_word_categories
japanese_word_ai_drafts
japanese_handwriting_attempts
```

선택 확장: `japanese_word_progress`.

3. posts - 게시글 공통 정보 / 記事共通情報

컬럼	타입	역할
<code>id</code>	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT

original_language	TEXT	ja 또는 ko
status	TEXT	draft/published/private, 기본 draft
category_id	INTEGER	categories.id, NULL 허용
thumbnail_key	TEXT	R2 대표 이미지 key
view_count	INTEGER	기본 0
published_at	TEXT	최초 공개 시각
created_at	TEXT	최초 생성
updated_at	TEXT	마지막 수정
deleted_at	TEXT	Soft Delete

published_at 은 최초 공개일을 유지하고 재공개 이력은 audit 에 기록한다.

4. post_translations - 게시글 언어별 내용 / 記事翻訳

컬럼	타입	역할
id	INTEGER	PK
post_id	INTEGER	posts FK
language_code	TEXT	ja / ko
title	TEXT	NOT NULL
slug	TEXT	언어별 URL
content	TEXT	Markdown, NOT NULL
excerpt	TEXT	선택 요약
translation_status	TEXT	original/pending/translated/reviewed
created_at	TEXT	생성
updated_at	TEXT	수정

권장 제약: UNIQUE(post_id, language_code), UNIQUE(language_code, slug).

Markdown 렌더링 요구: Syntax Highlight, 코드 주석, 복사 버튼, NOTE/TIP/WARNING, 표/링크/이미지.

5. categories + category_translations / カテゴリ

categories

id, parent_id, display_order, created_at, updated_at, deleted_at.

- parent_id 자기참조로 계층 구성.
- child_id, level 은 저장하지 않고 조회 시 계산.
- 자기 자신/자손을 부모로 지정하는 순환 구조 금지.
- 자식이 있는 상위 카테고리는 바로 삭제하지 못하게 한다.
- 삭제는 Soft Delete 로 기존 게시글의 과거 카테고리 추적/복구 가능.

category_translations

id, category_id, language_code, name, slug, description, created_at, updated_at.

권장 제약: `UNIQUE(category_id, language_code), UNIQUE(language_code, slug)`.

6. tags + tag_translations + post_tags / タグ

tags

`id, created_at, updated_at, deleted_at`. 비계층형.

tag_translations

`id, tag_id, language_code, name, slug, description, created_at, updated_at`.

post_tags

`post_id, tag_id, created_at, PRIMARY KEY(post_id, tag_id)`.

태그 추가/제거 이력은 `audit_logs` 로 추적한다.

7. post_revisions / 記事バージョン履歴

목표: Git log 처럼 이전 게시물 상태를 보고 비교/복구.

예상 항목: `id, post_id, language_code, revision_no, title, slug, content, excerpt, status_snapshot, category_id_snapshot, thumbnail_key_snapshot, created_at`.

8. audit_logs / 管理者監査ログ

예상 항목: `id, entity_type, entity_id, action, before_data, after_data, admin_id, ip_address, created_at`.

`action`: create, update, delete, restore, publish, unpublish 등.

9. 조회수 / 閲覧数

`posts.view_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0`.

동일 방문자 + 동일 게시글은 1 시간 내 1 회만 카운트한다. 원본 IP 를 조회 로그로 장기 누적하기보다 `IP + User-Agent + post_id + server secret` 등의 해시를 단기 중복 판정에 사용하는 방식을 우선 검토한다.

10. japanese_words - 일본어 단어 / 日本語単語

컬럼	타입	역할
<code>id</code>	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT
<code>word</code>	TEXT	표기(한자/가나) NOT NULL
<code>reading</code>	TEXT	히라가나 읽기
<code>meaning_ko</code>	TEXT	한국어 뜻
<code>meaning_ja</code>	TEXT	일본어 설명
<code>jlpt_level_id</code>	INTEGER	JLPT 급수 FK, 선택값
<code>ai_status</code>	TEXT	<code>not_analyzed/analyzed/reviewed</code>
<code>note</code>	TEXT	관리자 메모
<code>created_at</code>	TEXT	생성
<code>updated_at</code>	TEXT	수정
<code>deleted_at</code>	TEXT	Soft Delete

하나의 단어가 여러 품사/분류에 해당할 수 있어 품사와 학습 분류는 중간 테이블로 연결한다.

11. jlpt_levels / JLPT レベル

id, code, display_order, created_at.

예: N1, N2, N3, N4, N5. code 는 UNIQUE.

AI 가 JLPT 급수를 추천할 수 있으나 최종값은 관리자가 검토한다.

12. parts_of_speech + japanese_word_parts_of_speech / 品詞

parts_of_speech

id, name_ja, name_ko, parent_id, display_order, created_at, updated_at, deleted_at.

예: 名詞/명사, 動詞/동사, サ変名詞, 五段動詞, 一段動詞, い形容詞, な形容詞, 副詞 등. 필요하면 parent_id 로 대분류-세부분류 가능.

japanese_word_parts_of_speech

word_id, part_of_speech_id, is_primary, created_at, UNIQUE(word_id, part_of_speech_id).

13. japanese_categories + japanese_word_categories / 学習分類

japanese_categories

id, parent_id, name_ja, name_ko, description, display_order, created_at, updated_at, deleted_at.

예: ビジネス/비즈니스, 開発/개발, 日常/일상, 面接/면접, 感情/감정 등. 학습 분류도 필요하면 계층형으로 확장 가능.

japanese_word_categories

word_id, category_id, created_at, UNIQUE(word_id, category_id).

14. japanese_word_examples - 예문 / 例文

컬럼	타입	역할
id	INTEGER	PK
word_id	INTEGER	japanese_words FK
sentence_ja	TEXT	일본어 예문 NOT NULL
reading	TEXT	예문 히라가나, 선택
translation_ko	TEXT	한국어 번역
note	TEXT	문법/사용 메모
source_type	TEXT	manual/ai 등
created_at	TEXT	생성
updated_at	TEXT	수정
deleted_at	TEXT	Soft Delete

한 단어에 여러 예문을 연결한다.

15. japanese_word_ai_drafts - AI 제안 검토 / AI 提案レビュー

AI 결과를 단어 본 테이블에 즉시 확정하지 않고 검토용 초안으로 저장한다.

예상 컬럼: `id`, `word_id`, `input_word`, `suggestion_json`, `status`, `provider`, `model`, `created_at`, `reviewed_at`, `applied_at`.

`status`: `pending`, `reviewed`, `applied`, `rejected`.

`suggestion_json` 후보: `reading`, `meaning_ko`, `meaning_ja`, `jlpt_level`, `parts_of_speech`, `categories`, `examples`.

흐름: 단어 입력 -> AI 분석 -> 후보 표시 -> 관리자 수정/선택 -> 적용.

16. japanese_handwriting_attempts - 필기 연습 / 手書き練習

Canvas 에서 마우스/터치/펜으로 그린 필기를 저장한다.

컬럼	타입	역할
<code>id</code>	INTEGER	PK
<code>word_id</code>	INTEGER	japanese_words FK
<code>stroke_data</code>	TEXT	JSON 좌표/획 데이터
<code>image_key</code>	TEXT	R2 PNG key
<code>canvas_width</code>	INTEGER	저장 당시 폭
<code>canvas_height</code>	INTEGER	저장 당시 높이
<code>created_at</code>	TEXT	연습 시각
<code>deleted_at</code>	TEXT	선택적 Soft Delete

R2 예: `japanese/handwriting/word-152/20260829-001.png`.

이미지만 저장하지 않고 stroke JSON 도 저장하여 향후 획 재생, 과거 시도 비교, 정확도/획순 분석으로 확장한다.

17. 선택 확장 - japanese_word_progress / 復習進捗

현재는 필수 아님. 향후 즐겨찾기, 암기 상태, 정답/오답 횟수, 마지막/다음 복습일을 관리할 때 추가한다.

18. 날짜/삭제/AI 공통 정책 / 共通ポリシー

- 날짜는 UTC ISO-8601 저장, 화면은 JST.
- AI 제안은 관리자 검토 후 적용.
- 단어/예문/분류의 중요한 삭제는 Soft Delete 를 우선.
- AI 적용, 단어 수정, 분류 변경도 필요 시 `audit_logs` 대상에 포함한다.

19. 다음 설계 대상 / 次の設計対象

블로그 설계의 다음 단계는 `comments` 테이블이다. 비회원 닉네임, 비밀번호 해시, 댓글 본문, 실제 IP, 삭제/차단, 작성 시각, 답글 구조를 하나씩 확정한다.